მე-11 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2022 წლის 19 მაისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $f'(1)$, თუ $f(x) = 2x^3 + 5(3x-1)^2 + 4$.

ა) 16 ბ) 26 გ) 36 დ) 46 ე) 56 ვ) 66

2. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს a და b, თუ ცნობილია, რომ $y = \frac{x^2+ax+b}{2-x}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტია $y = 7 - x$ წრფე?

ა) $a = 1; b = 199$ ბ) $a = -9; b = 11$ გ) $a = 5; b = -4$

დ) $a = -5; b = 0$ ე) $a = b = 1$ ვ) ასეთი a და b არ არსებობს.

3. $(arcsinx + arccosx)' =$

ა) $\frac{1}{x}$ ბ) $\frac{2}{x}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ ე) $\frac{\pi}{2}$ ვ) 0

4. იპოვეთ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ელიფსის ექსცენტრისიტეტი.

ა) $\frac{9}{5}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{1}{5}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{1}{9}$

5. ცნობილია, რომ $x - 3y - 12 = 0$ წრფე ეხება $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{12} = 1$ ელიფსს. ჩამოთვლილთაგან რომელია შეხების წერტილის კოორდინატები.

ა) $(6; -2)$ ბ) $(3; -3)$ გ) $(4; 7)$ დ) $(-5; 2)$ ე) $(3; 1)$ ვ) $(-2; 5)$

6. რამდენი ექსტრემუმის წერტილი გააჩნია $f(x) = \sin 2x$ ფუნქციას $(0; 3)$ შუალედში?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

7. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{\pi}{16}\right)$, თუ $f(x) = tg^3 4x$.

ა) $\frac{\pi}{4}$ ბ) 6 გ) 12 დ) 24 ე)18 ვ) 4

8. იპოვეთ $A(1; 1; 1)$ წერტილზე გამავალი იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც პარალელურია $\vec{a} = (1; 1; 1)$ და $\vec{b} = (-1; 1; 2)$ ვექტორების.

ა) $x + 2y - 3z = 0$ ბ) $2x - 3y - z + 2 = 0$ გ) $x + 3y + 2z - 6 = 0$

დ) $x + y = 2$ ე) $2y - z = 1$ ვ) $x - 3y + 2z = 0$

9. რამდენი ამონახსნი აქვს $Ax = B$ განტოლებას, თუ $Ax + By + Cz + 9 = 0$ სიბრტყე პარალელურია Oxy სიბრტყის?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

10. რამდენი მხები გაივლება $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$ ელიფსისადმი $A(1; 2)$ წერტილიდან?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 6 ე) 8 ვ) არცერთი

11. გამოთვალეთ $f'(1)$, თუ $f(x) = sin(x \cdot e^x)$.

ა) $e \cdot cose$ ბ) $cose$ გ) $2e \cdot cose$ დ) $sine$ ე) $e^2 \cdot tge$ ვ) e^e

12. მოცემულია $[-1; 2]$ შუალედში განსაზღვრული $f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 7x + 5$ ფუნქცია და $[-2; 4]$ შუალედში განსაზღვრული $g(x) = 3^{x^2-ax}$ ფუნქცია. ცნობილია, რომ $f(x)$ ფუნქცია მაქსიმალურ მნიშვნელობას და $g(x)$ ფუნქცია მინიმალურ მნიშვნელობას არგუმენტის ერთი და იგივე მნიშვნელობისათვის აღწევენ. იპოვეთ a.

ა) 2 ბ) 1 გ) 3 დ) -3 ე) 0 ვ) 4

13. გამოთვალეთ $f'\left(\sqrt{\frac{\pi}{6}}\right)$, თუ $f(x) = sin^3\left(x^2 + \frac{\pi}{6}\right)$.

ა) 1 ბ) $\frac{9}{8}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{9}{4}\sqrt{\frac{\pi}{6}}$ ე) $\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{\pi}{6}}$ ვ) $\frac{2\pi}{3}$

14. ჩამოთვლილთაგან რომელია $9x^2 - 16y^2 = 144$ ჰიპერბოლის ფოკუსი?

ა) (9; 0) ბ) (0; 9) გ) (16; 0) დ) (5; 0) ე) (0; 12) ვ) (3; 0)

15. მოცემულია პარაბოლა $y^2 = 12x$. იპოვეთ მანძილი $A(3; 6)$ წერტილიდან პარაბოლის ფოკუსამდე.

ა) 12 ბ) 3 გ) 6 დ) 24 ე) 4 ვ) 8

16. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი უნდა იყოს a, რომ $f(x) = ax^3 + 3x^2 + x + 7$ ფუნქციას ჰქონდეს ერთადერთი ექსტრემუმის წერტილი?

ა) 2 ან 5 ბ) 1 ან 4 გ) 3 დ) 0 ან 3 ე) 1 ვ) 0 ან 7

17. იპოვეთ $f(x) = \frac{x^4}{4} - 2 \cdot \frac{x^3}{3} - 5 \cdot \frac{x^2}{2} + 6x$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $(-1;\ 4)$ ბ) $(-2; 1) \cup (3; +\infty)$ გ) $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$
დ) $(-2;\ 5)$ ე) $(5;\ 7)$ ვ) $(-1; 9)$

18. XOY საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ უმოკლესი მანძილი $y = 4x - 7$ წრფესა და $f(x) = x^2$ ფუნქციის გრაფიკს შორის.

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{7}{4}$ გ) $\frac{3}{\sqrt{17}}$ დ) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$ ე) 4 ვ) 7

19. ჩამოთვლილთაგან რომელია იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც $x + 2y - 2z + 7 = 0$ სიბრტყის პარალელურია და დაშორებულია $A(4; 3; -2)$ წერტილიდან $d = 7$ მანძილით.

ა) $x + 2y - 2z - 35 = 0$ ბ) $x + 2y - 2z + 12 = 0$ გ) $x + 2y - 2z - 8 = 0$
დ) $2x + 4y - 4z + 9 = 0$ ე) $3x + 6y - 6z + 7 = 0$ ვ) $3x + 6y - 2z + 45 = 0$

20. $\vec{a}$ ვექტორის გასწვრივ პარალელურმა გადატანამ $2x - 3y + 5z + 7 = 0$ სიბრტყე თავის თავში ასახა. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\vec{a}$ ვექტორის კოორდინატები?

ა) $(-1; 7; 3)$ ბ) (3; 1; 2) გ) (1; 4; 2) დ) (5; 1; 5) ე) $(5; -1; -2)$ ვ) (0; 7; 1)

21. ამოხსენით უტოლობა $f'(x) \geq 0$, თუ $f(x) = \log_{0,3}(x^2 - 4)$.

ა) $[0; +\infty)$ ბ) $(-2; 2)$ გ) $(2; +\infty)$ დ) $(-\infty; -2)$ ე) $[-2; 2]$ ვ) $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

22. ჩამოთვლილთაგან რომელია $f(x) = \frac{x^2+2x-1}{x}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტი.

ა) $y = x + 2$ ბ) $y = x + 5$ გ) $y = x - 1$ დ) $y = 2x + 3$ ე) $y = 2x - 5$ ვ) $y = 3x - 1$

23. რამდენი უწყვეტი წირისგან შედგება $f(x) = \frac{x^3}{x^2-5}$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

24. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი a-სთვის, მოიძებნება ისეთი b, რომ $(a - 4)x + 2y + tz + 5 = 0$ და $x + bty + tz + 9 = 0$ სიბრტყეებს შორის კუთხე იქნება მახვილი ნებისმიერი t-სთვის?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) -1 ე) 5 ვ) 4

25. ჩამოთვლილთაგან რომელ წერტილში გადაკვეთს Oz ღერძს ის სიბრტყე, რომელიც გადის $2x - 2y + z - 3 = 0$ და $x + 2y - 2z + 12 = 0$ სიბრტყეების გადაკვეთის წრფეზე და მოცემულ სიბრტყეებით შექმნილ ორწახნაგა კუთხეს შუაზე ყოფს?

ა) $(0; 0; -1)$ ბ) $(0; 0; -3)$ გ) (0; 0; 2) დ) (0; 0; 3) ე) (0; 0; 4) ვ) (0; 0; 5)